

Plantilla de solución de problemas

Nombre del estudiante:

Estudiante UdeA

Fecha:

13/08/2026

Ejercicio / problema a resolver:

Enunciado del problema

Hacer un programa que solicite el nombre, la identificación, el número de horas trabajadas y el valor por hora y realice el cálculo del salario neto teniendo en cuenta que se cobra un impuesto del 10% por salud y un 5% debido a pensiones.

1 Entender el problema

Lea el enunciado con cuidado. Identifique qué se pide, qué información se conoce y cómo se relacionan los datos.

¿Qué se pide calcular u obtener?

Se pide obtener el salario neto del empleado.

Datos de entrada

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
nombre	Texto	Nombre del empleado
id	Texto	Cedula del empleado
num_horas	Real	Horas trabajadas por el empleado
valor_hora	Entero	Valor hora trabajada

Nota: nombre, id se imprimirán a la salida.

Datos de salida

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
salario_neto	Real	Total a pagar al empleado

Variables auxiliares

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
salario_base	Real	Salario sin deducción de impuestos
imp_salud	Real	Impuesto de salud (10%)
imp_pension	Real	Impuesto de pensión (5%)

Nota: salario_base, imp_salud e imp_pension se imprimirán a la salida.

Constantes (si aplica)

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
TASA_SALUD = 0.1	Real	Porcentaje de cobro por salud (10%)
TASA_PENSION = 0.05	Real	Porcentaje de cobro por pensión (5%)

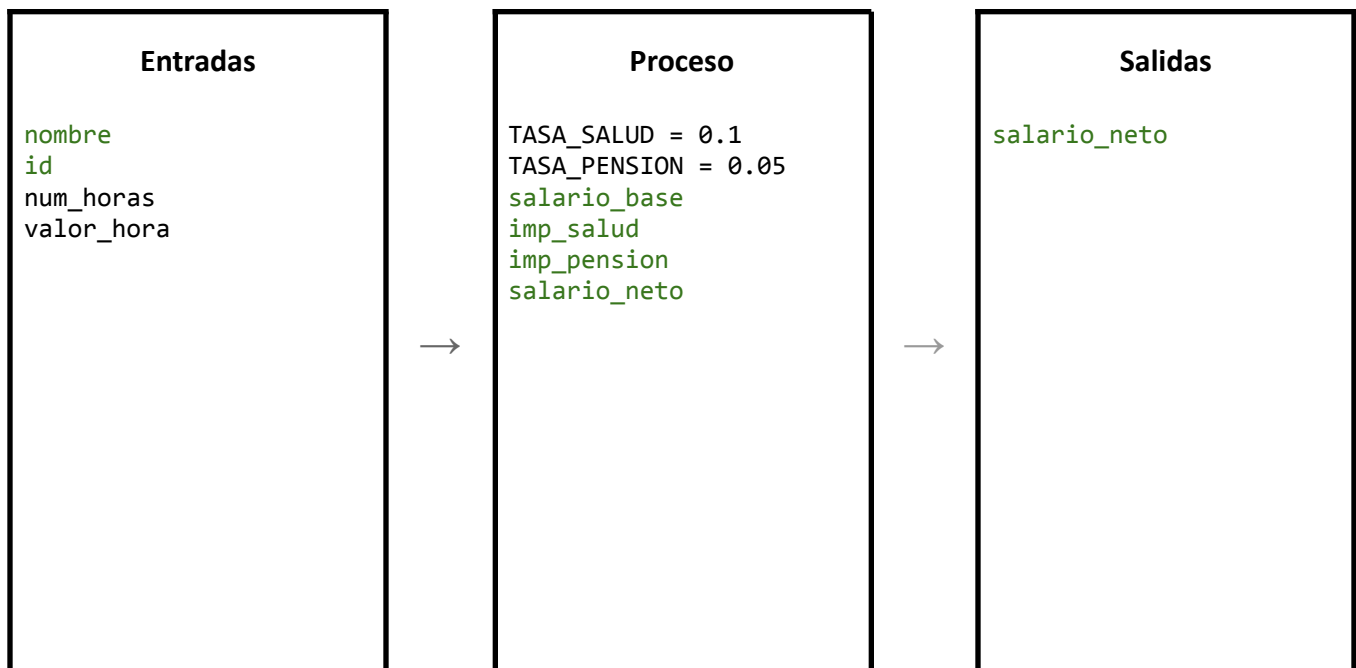
Fórmula(s) o relación matemática

```
1. salario_base = num_horas * valor_hora  
2. imp_salud = TASA_SALUD * salario_base  
3. imp_pension = TASA_PENSION * salario_base  
4. salario_neto = salario_base - imp_pension - imp_salud
```

2 Diseñar un plan

Describe en palabras el proceso que llevará de las entradas a las salidas, antes de programarlo.

Diagrama entradas → proceso → salidas

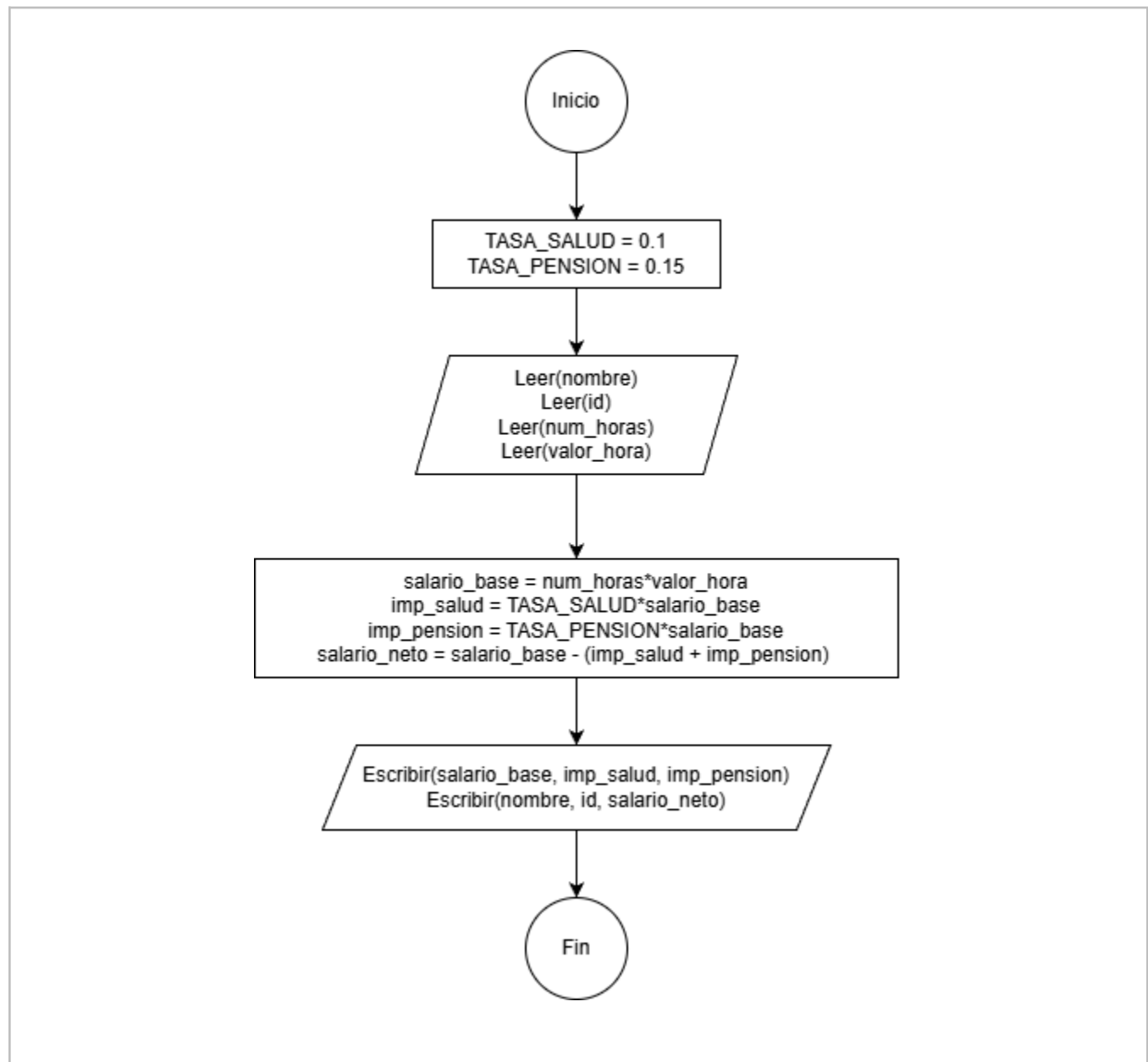


Nota: Las variables de color verde serán empleadas para imprimir información a la salida.

3 Implementar el plan

Traduzca el plan a un diagrama de flujo y a pseudocódigo, usando la simbología vista en clase (óvalo = inicio/fin, paralelogramo = entrada/salida, rectángulo = proceso).

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

Inicio

```
TASA_SALUD = 0.1
TASA_PENSION = 0.05
Leer(nom)
Leer(id)
Leer(num_horas)
Leer(valor_horas)
salario_base = num_horas * valor_horas
imp_salud = TASA_SALUD * salario_base
imp_pension = TASA_PENSION * salario_base
salario_neto = salario_base - (imp_salud + imp_pension)
Escribir(salario_base, imp_salud, imp_pension)
Escribir(nombre, id, salario_neto)
```

Fin

4 Revisar el plan

Verifique el algoritmo con al menos dos casos de prueba. Use ↘ para los valores que ingresan y ↗ para los valores que se calculan.

Prueba de escritorio — Caso 1

Para la prueba de escritorio 1, vamos a usar los siguientes valores para las variables de entrada:

Variable	Valor
nombre	Bryan
id	666
num_horas	100
valor_hora	2000

Los resultados esperados para los cálculos son:

Variable	Valor
salario_base	200000
imp_salud	20000
imp_pension	10000
salario_netto	17000

Escriba en el encabezado el nombre de cada variable que interviene en el algoritmo.

valor_hora	num_horas	salario_base	imp_salud	imp_pension	salario_netto
↗ ↘2000	↗ ↘10	↗ 200000↗	↗ 20000↗	↗ 10000↗	↗ 17000↗

Prueba de escritorio — Caso 2

Para la prueba de escritorio 2, vamos a usar los siguientes valores para las variables de entrada:

Variable	Valor
nombre	Marcos
id	667
num_horas	9.5
valor_hora	1500

Los resultados esperados para los cálculos son:

Variable	Valor
salario_base	14250
imp_salud	1425
imp_pension	712.5
salario_netto	12112.5

valor_hora	num_horas	salario_base	imp_salud	imp_pension	salario_netto
↕ ↘1500	↕ ↘9.5	↕ 14250↗	↕ 1425↗	↕ 712.5↗	↕ 12112.5↗

¿El resultado obtenido coincide con lo esperado? ¿El algoritmo resuelve el problema planteado?

La implementación en python se muestra a continuación:

```
# Inicializacion
TASA_SALUD = 0.10
TASA_PENSION = 0.05

# Entrada de datos
nombre = input("Ingrese el nombre del trabajador: ")
id = input("Ingrese el documento del empleado: ")
num_horas = float(input("Ingrese el numero de horas que trabajo el empleado: "))
val_hora = float(input("Ingrese valor de cada hora: "))

# Proceso
```

```

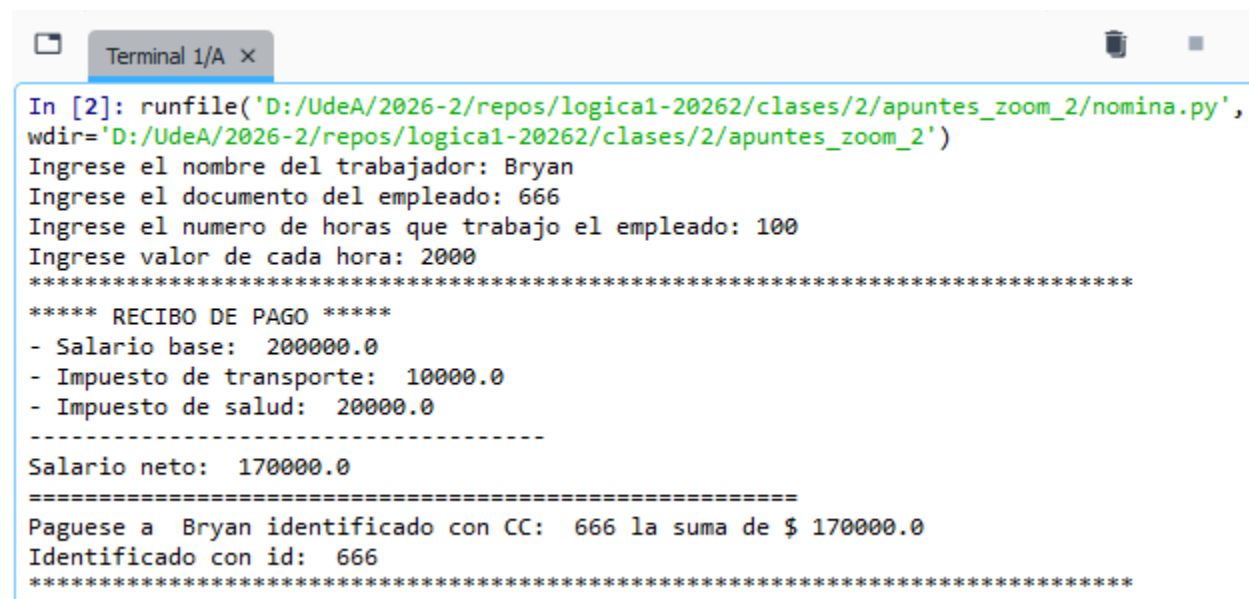
salario_base = num_horas * val_hora
imp_salud = salario_base * TASA_SALUD
imp_pesion = salario_base * TASA_PENSION
salario_netto = salario_base - imp_salud - imp_pesion

# Salida de datos
print("*****")
print("***** RECIBO DE PAGO *****")
print("- Salario base: ",salario_base)
print("- Impuesto de transporte: ",imp_pesion)
print("- Impuesto de salud: ",imp_salud)
print("-----")
print("Salario netto: ",salario_netto)
print("=====")
print("Pague a ",nombre, "identificado con CC: ", id, "la suma de $", salario_netto)
print("Identificado con id: ",id)
print("*****")

```

La simulación online se encuentra en el siguiente [link](#)

Caso de prueba 1



```

Terminal 1/A x
In [2]: runfile('D:/UdeA/2026-2/repos/logica1-20262/clases/2/apuntes_zoom_2/nomina.py',
wdir='D:/UdeA/2026-2/repos/logica1-20262/clases/2/apuntes_zoom_2')
Ingrese el nombre del trabajador: Bryan
Ingrese el documento del empleado: 666
Ingrese el numero de horas que trabajo el empleado: 100
Ingrese valor de cada hora: 2000
*****
***** RECIBO DE PAGO *****
- Salario base: 200000.0
- Impuesto de transporte: 10000.0
- Impuesto de salud: 20000.0
-----
Salario netto: 170000.0
=====
Pague a Bryan identificado con CC: 666 la suma de $ 170000.0
Identificado con id: 666
*****

```

Caso de prueba 2


```
Terminal 1/A x
In [4]: runfile('D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/2/apuntes_zoom_2/nomina.py',
wdir='D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/2/apuntes_zoom_2')
Ingrese el nombre del trabajador: Marcos
Ingrese el documento del empleado: 667
Ingrese el numero de horas que trabajo el empleado: 9.5
Ingrese valor de cada hora: 1500
*****
**** RECIBO DE PAGO ****
- Salario base: 14250.0
- Impuesto de transporte: 712.5
- Impuesto de salud: 1425.0
-----
Salario neto: 12112.5
=====
Paguese a Marcos identificado con CC: 667 la suma de $ 12112.5
Identificado con id: 667
*****
```